

AI 기반 KCMVP 사전 적합성 검증 도구

2026.02.25 부채널 공모전 Project L3

AI 기반 KCMVP 사전 적합성 점검 도구

Target
Open Source Crypto Modules

! 배경 및 문제의식

- 📄 문서 vs 구현 불일치:
보안정책서와 실제 소스코드 간 괴리 발생
- 🚫 금지/권고 미준수:
위험한 난수 생성, 디버그 혹 등 필수 요건 누락
- 🔄 반복적 반례:
검증기관과의 커뮤니케이션 비용 과다 발생

🎯 연구 목표

사전 점검(Pre-check) 자동화

KCMVP 문서/가이드라인을 기반으로
오류 탐지 및 수정 제안(Patch) 을 자동 생성하여
반려 요인을 사전에 제거

🔍 핵심 과제 & 연구 질문(RQ)

- 🔍 하이브리드 탐지 (RQ1)
정규식/AST 를 기반 탐지 + LLM 문맥 해석
→ 부적합 요소를 유의미하게 탐지하는가?
- 📄 수정 마크다운 생성 (RQ2)
근거, 위치, 권고 조치가 포함된 리포트 생성
→ 개발자가 "즉시 조치 가능"한 수준인가?
- 📈 효율성 검증 (RQ3)
프로토타입 적용 및 정량/정성 평가
→ 질의/보완 루프 횟수를 줄일 잠재력 평가

📁 최종 산출물

- 📜 KCMVP Pre-check Rule (v1)
- 🔧 Prototype Tool (CLI)
- 📄 REPORT & Patch Suggestion

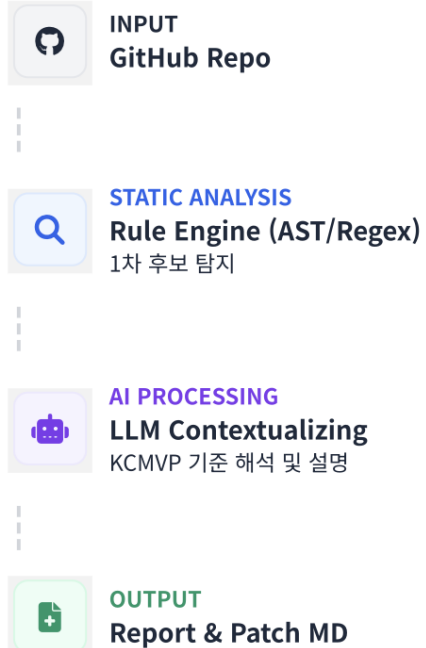
💡 기대 효과

단순 규정 검색이 아닌,
실무적 코드 수정안을 제시하여
개발자 편의성 극대화

방법론 및 4주 실행 계획

구현 파이프라인 설계 및 주차별 마일스톤

분석 파이프라인



검증 및 평가

Quantitative
룰 탐지 정확도
Precision / Recall 측정

Qualitative
조치 용이성
개발자 관점 3점 척도

4주 실행 계획 (Weekly Plan)



1. KCMVP

- **한국형 암호모듈 검증제도(KCMVP)**

- (KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)
- 2009년부터 시행하고 있으며, 정보보호를 위해 국가·공공기관에서 비밀이 아닌 업무 자료를 보호하기 위해서는 KCMVP에서 인증받은 암호모듈의 사용을 요구하고 있음

- **검증필 암호모듈**

- 암호 기술이 안전하게 구현되었는지 국가(국정원)가 확인하고 승인한 제품
- KCMVP 인증 통과•표준 암호 알고리즘 사용이 통과되어야 함
- 국가·공공기관 사업에서는 검증필 암호모듈 필수 탑재가 원칙

2. 기존 KCMVP 검증 절차의 문제



- 업체 내부에서 개발하고 문서를 준비하는 시간에 상당한 시간 소요
- 기관에서 검증 받는 기간이 평균 6개월 ~ 1년의 상당한 시간 소요
- 만약 보완 요구나 반려가 된다면 또다시 이를 수정하여 재시험 및 검증을 받아야 함
- 이를 다른 기업에 맡겨서 보완하려고 하면 매우 큰 비용이 소모됨
- **따라서 사전 점검을 통해 우리의 프로젝트 도구가 제출 전 단 1~2회의 보완 요구만 줄여주더라도, 출시 기간과 인건비를 매우 단축할 수 있음**

3. 구현 목표

- **AI 기반 KCMVP 사전 적합성 점검 도구**

- KCMVP 가이드라인을 학습한 AI → 소스코드를 분석 → 보안 결함 찾아서 보고서와 수정패치(.md) 제안

- **제출물**

- AI가 참조할 KCMVP 기반 룰셋
- 프로토타입 툴 (아마 웹)
- 툴을 통한 수정패치 예시 (실제 툴을 통한 출력물)
- 최종 보고서 (성능 평가 포함) → 논문으로 고도화 진행해야 함

- **대상**

- 대칭키 암호 우선 진행 + 국내 표준 암호 우선(LEA → ARIA → AES → HIGHT 혹은 CHAM...)

4.1. 구체화: AI 룰셋 설계

- 여러 개 암호 한다고 가정

1) 공통 보안 룰셋

- 알고리즘이나 운영 모드에 상관 없이 KCMVP 인증을 위해 반드시 지켜야할 룰
- Ex) 잔존 정보 제거 여부, 에러 처리 여부

2) 알고리즘 공통 룰셋

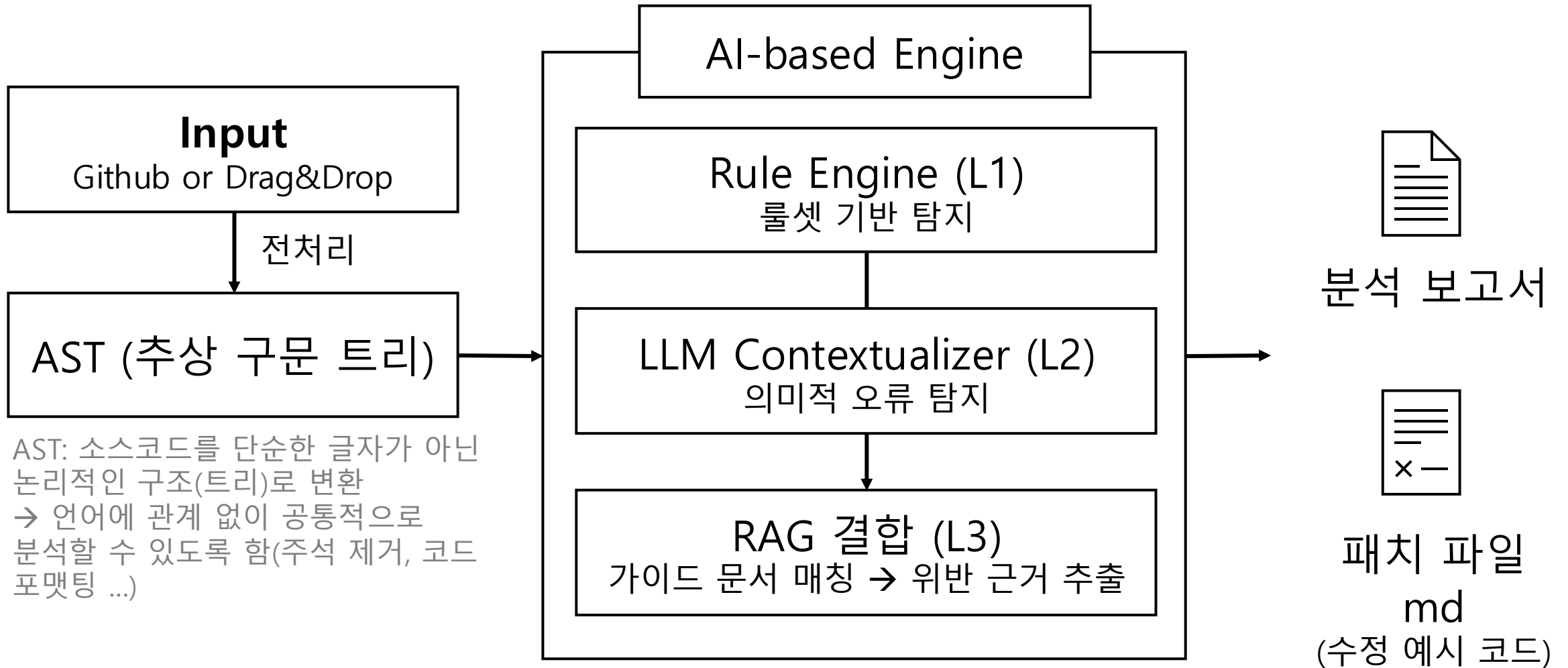
- 같은 알고리즘 내에서 알고리즘 자체의 구현이 잘 지켜졌는지 여부에 대한 룰
- Ex) 키 스케줄링 올바른가? 라운드 연산이 올바른가? 여부

3) 운영 모드 특화 룰셋

- 공통 알고리즘(ex.LEA) 내에서도 다양한 운영 모드가 존재하므로, 운영 모드에 따른 운영 모드 특화 룰
- Ex) CBC 모드에서는 IV의 랜덤성, CTR에서는 Nonce의 유일성...

4.2. 구체화: 파이프라인

RAG: 검색 증강 생성 → 필요한 정보가 DB에 저장되어 있으면, AI가 그 DB에서 원하는 문구를 찾아옴
→ 매번 모델 학습할 필요 없이 DB에 가이드라인 업데이트하면 된다는 이점 존재

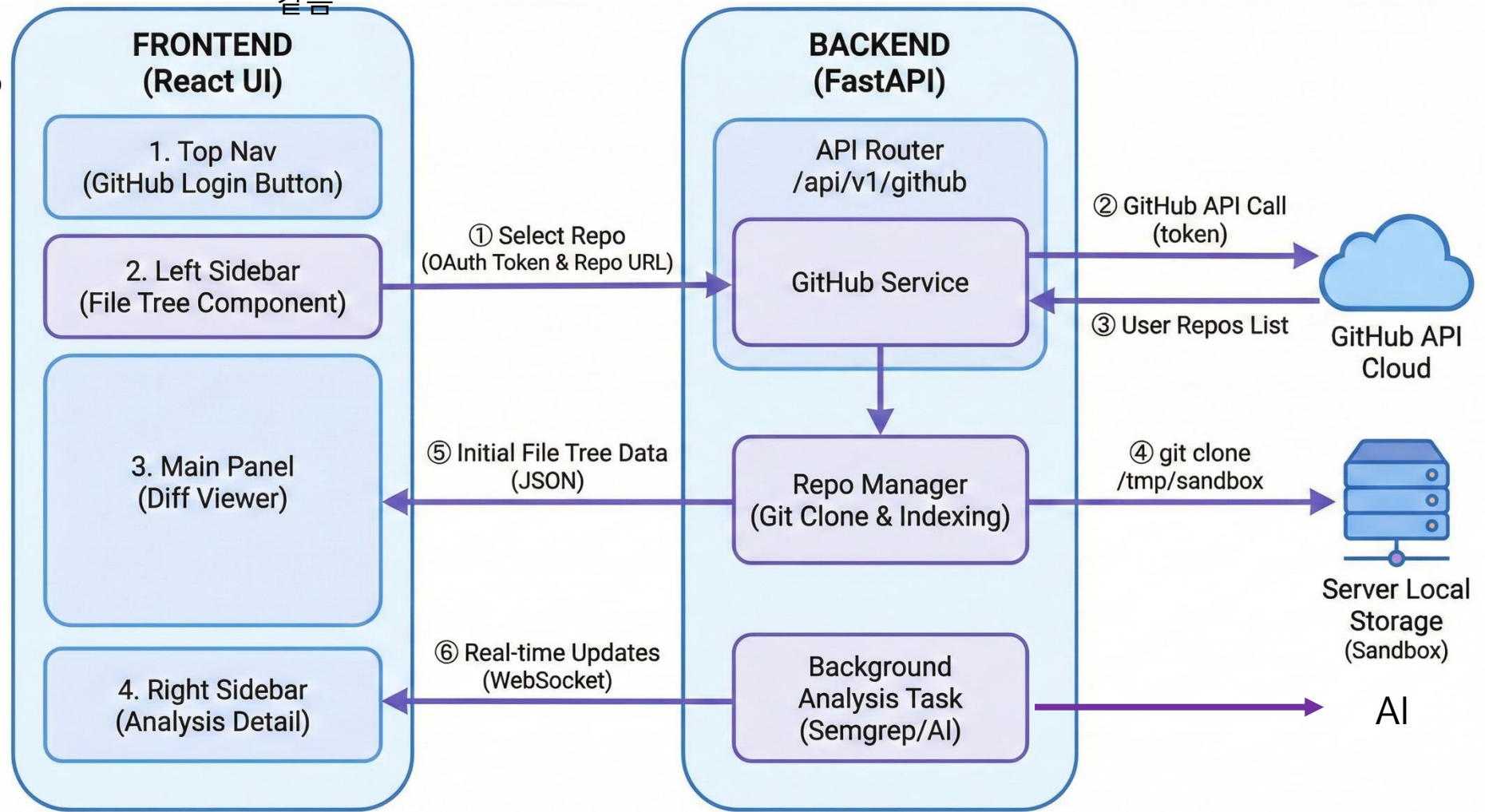


4.3. 구체화: 프론트-백엔드 연동 구조

IDE 구성이랑 비슷하게 프론트 짜도 괜찮을 것
같음

Top Nav
& Drag&Drop
다른 뷰로
분리하는 것도
괜찮을듯

클릭 시
분석 위치
자동 이동



격리 스토리지

5.1. 계획: 일정

일정

일단 이번주? 까지 교수님께 무언가를 드려야 해서

- [1] ~2월 27일(금): 지금 기획안 바탕으로 진행해서 가능성 확인
- [2] ~3월 초: LEA + ARIA 정도 완성 + 웹 연동
- [3] ~ 3월 중순: 데이터셋 구상 및 실험 완료 + 오류 해결
- [4] 3월 말 ~ 4월 초 : 보고서 작성 → 논문으로

- 시간 되면: AES + a
- 시간 안되면: LEA만 일단
- 그리고 시간이 너무 촉박할 것 같아서 학부연구생도 아예 주제를 지금처럼 하나씩 맡아서 진행하고 서로 피드백 받는 형식으로 진행하는 게 나을 것 같습니다

5.2. 계획: 역할 분담

지금 문제가

(1) 대칭키 하나 룰셋 설정하고 돌려보는데 얼마나 걸리느냐

- 이거는 제가 아직 해보지 않아서 금요일까지 가능성을 봐야 알 것 같습니다.

[후보 1: (1) 이 쉬울 경우]

- 그러면 최대한 빨리 대칭키 하나 해보고 파이프라인 완료 → 한 명씩 대칭키 하나씩 맡아서 룰셋 세팅하고 실험 각자 돌려서 데이터 많이 쌓기
- 이 경우 역할 분담: 한 명당 대칭키 하나씩, 문서 작성 / 프론트 이렇게 나눔

[후보 2: (1) 이 어려울 경우]

- 그냥 대칭키 하나(LEA)로만 진행 → 난이도 확인 후 추후 역할 분담...

6. 참고 사이트 정리

- 1) 국가사이버안보센터-암호모듈검증:
<https://www.ncsc.go.kr/PageLink.do>
- 2) KISA 암호이용활성화-암호모듈검증:
<https://seed.kisa.or.kr/kisa/kcmvp/EgovSummary.do>
- 3) KISA 암호이용활성화-국산암호기술-LEA(논문 및 규격서 포함):
<https://seed.kisa.or.kr/kisa/algorithm/EgovLeaInfo.do>
- 4) 국가보안기술연구소. (2015). 블록암호 LEA 소스코드 사용 매뉴얼 (v1.0) : LEA 이걸로 보면 좋을듯 해요(교수님이 주신 자료에 있음)
- 5) 미래창조과학부, 한국인터넷진흥원. (2013). **암호기술 구현 안내서** (KISA 안내해설 제2011-9호)